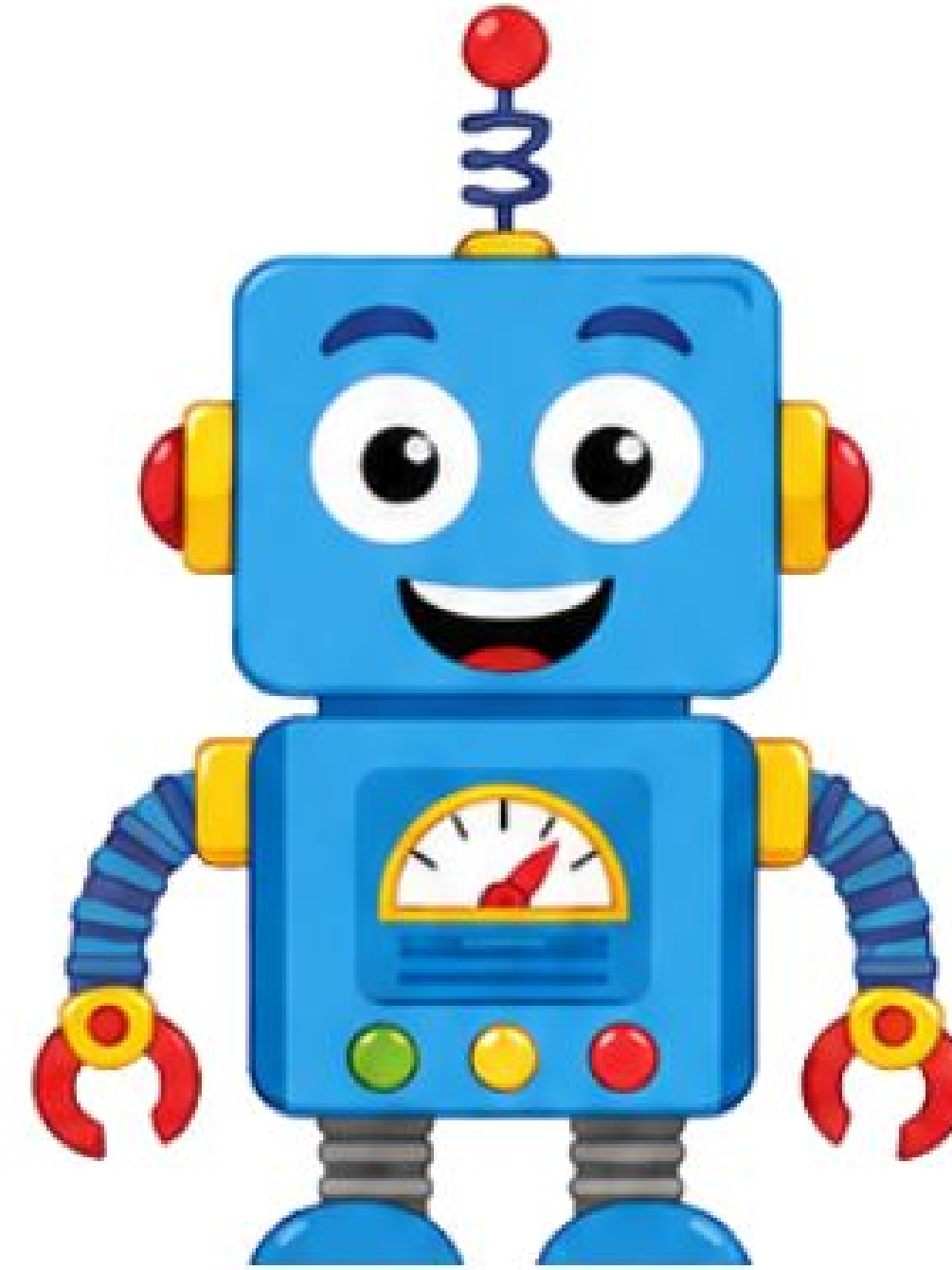




Guten Morgen!

Organisatorisches - Material und Technik

Die Johnny Monkey App

- Wir arbeiten mit der App **Johnny Monkey**, erreichbar durch folgende Eingabe in der Browsersuchleiste: **<https://mnsplusdocker:44443>**
- **Login** mit Schulcomputerlogin.

→ **Logge** dich **IMMER** sofort zu Stundenbeginn **ein** und **lege** direkt **los**!

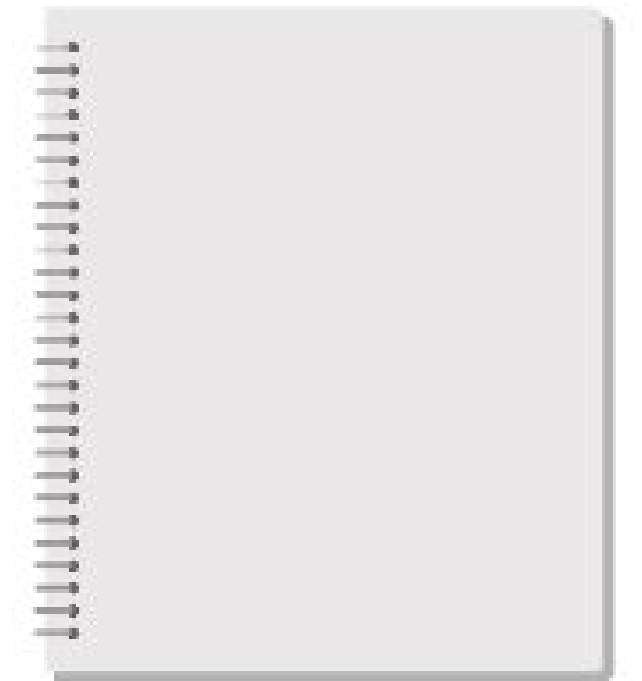
Willkommen!

Login-Code eingeben

Anmelden

Das Materialheft

- **Notiere** die Adresse und deine Login Daten im Materialheft auf Seite 1.
- **Starte** nächste Stunde auf Seite 2.
- **Beschrifte** das Materialheft mit Namen und **designe** das Cover nach Belieben.



Unser Moderator, unsere Moderatorin

- Pro Woche
- **Startet** und **Beendet** die Stunde mit **Entry**- und **Exit**-Ticket



Das Münzspiel

Feld A



Feld B



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst **10 Münzen** in das Feld **A** und **40 Münzen** in das Feld **B** gelegt.

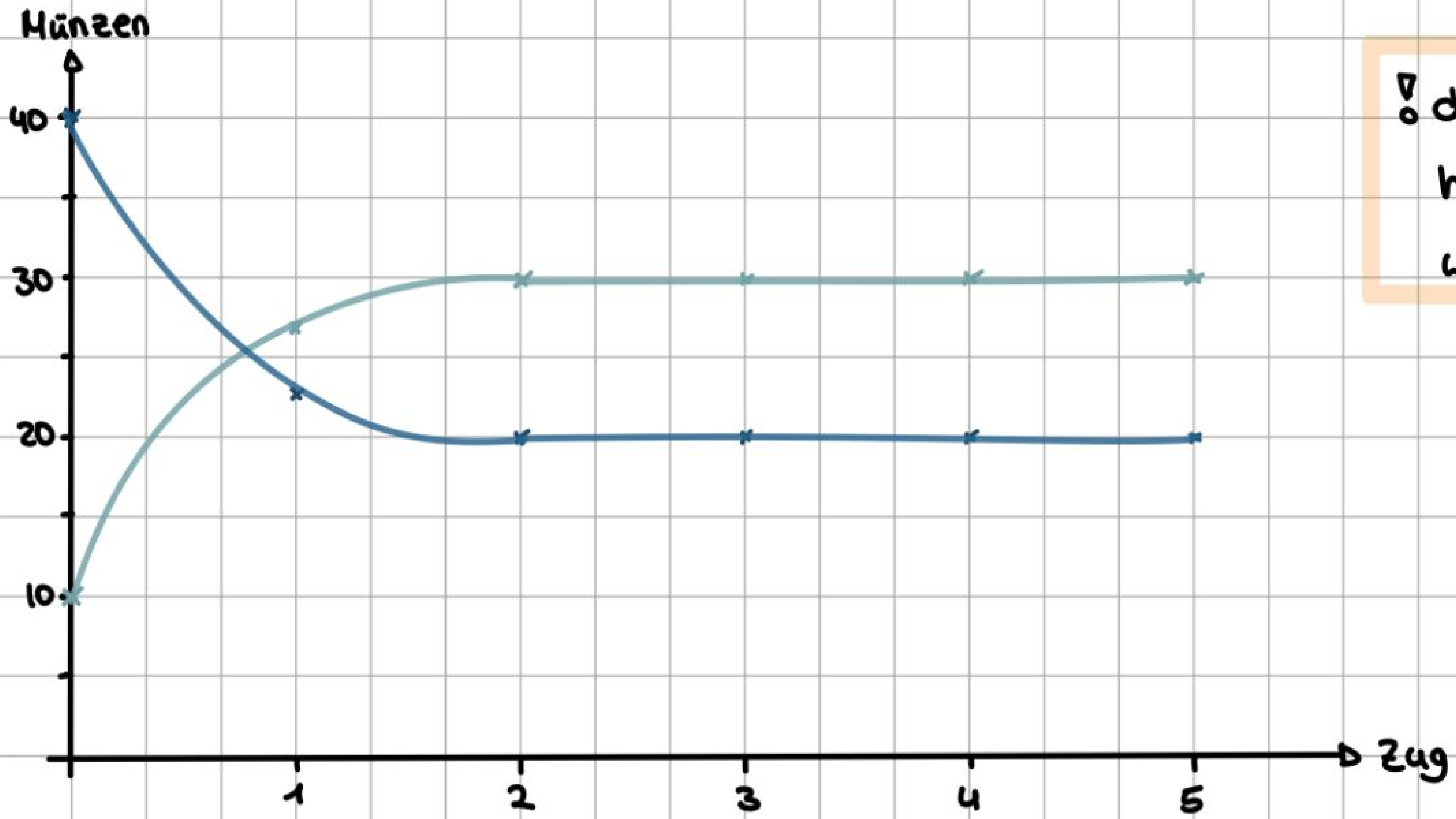
Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. **Gleichzeitig** schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

Die Züge werden **mehrmals wiederholt**. Eventuell muss gerundet werden!

Feld A		Feld B		Feld A		Feld B		Feld A		Feld B	
10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$	10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$	10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$
27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 12$ oder 11	27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 11$	27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 11$
30	$\frac{30}{3} = 10$	20	$\frac{20}{2} = 10$	29	$\frac{29}{3} \approx 10$	21	$\frac{21}{2} \approx 10$ oder 11	29	$\frac{29}{3} \approx 10$	21	$\frac{21}{2} \approx 11$
30	...	20	...	29	...	21	...	30	...	20	...
...		...		...		...		...		...	

Graph für Variante I:

Feld A
Feld B



! darf aus dem Kontext heraus nicht verbunden werden

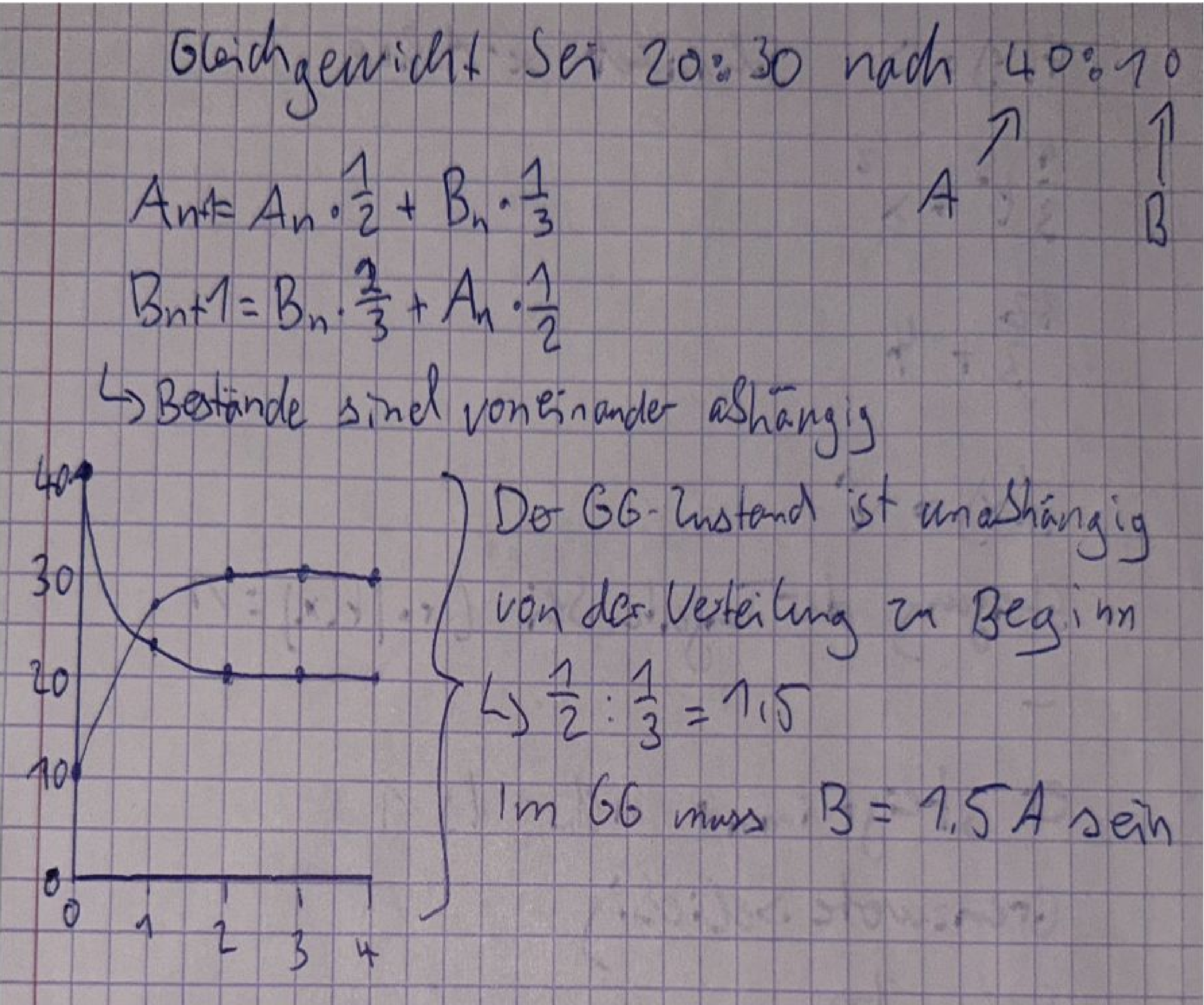
Mathematische Zusammenhänge:

$$a(x_1) = \frac{2}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

$$b(x_1) = \frac{1}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

$$a(x_0) + b(x_0) = 50$$

$$a(x_1) + b(x_1) = 50$$

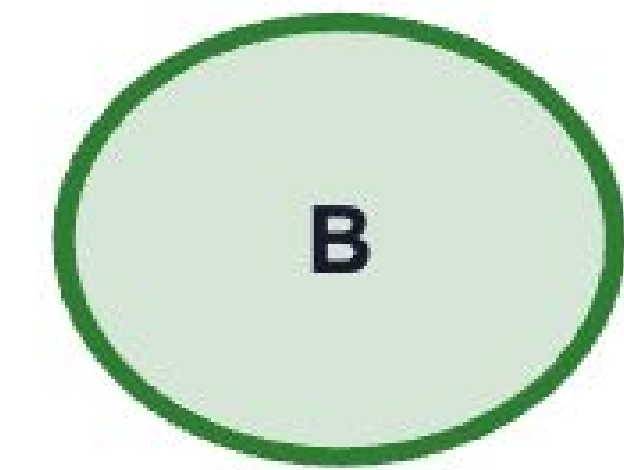
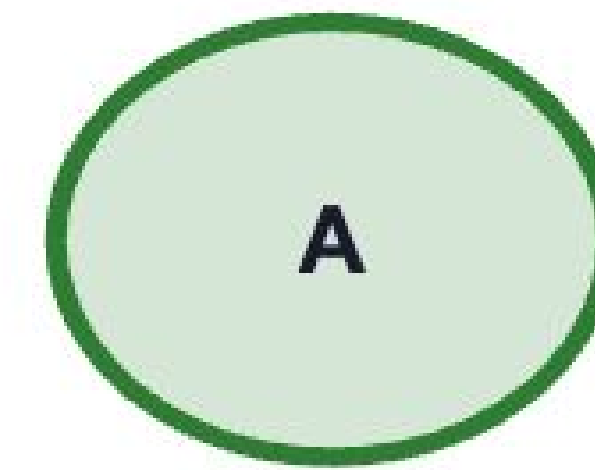


Vom Spiel zum Modell: Verschiedene Darstellungsformen

Übergangstabelle

	A	B
A		
B		

Übergangsgraph





Vom Spiel zum Modell: Mit Variablen mathematisch beschreiben

Seien a_n und b_n die Münzmengen in den Feldern A und B nach Runde n . Ergänzt die Formeln für die nächste Runde.

$$a_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$

$$b_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$



Vektor und Matrix

Schreibt zuerst die Anfangsverteilung als Spaltenvektor und anschließend die vier Übergangsteile als Matrix auf.

Anfangsvektor v_0	Übergangsmatrix M
$v_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix}$	$M = \begin{pmatrix} ______ & ______ \\ ______ & ______ \end{pmatrix}$

Testet eure Matrix am ersten Spielzug:

$M \cdot v_0 = v_1 \rightarrow$ Welche Werte erwartet ihr für v_1 ? _____

Weiterdenken

1. Startet mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?
2. Verändert eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?
3. Formuliert eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.



Arbeitsauftrag

Mathebuch:

Seite , Nummer

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!



Arbeitsauftrag

Mathebuch:

Seite , Nummer

Hausaufgabe



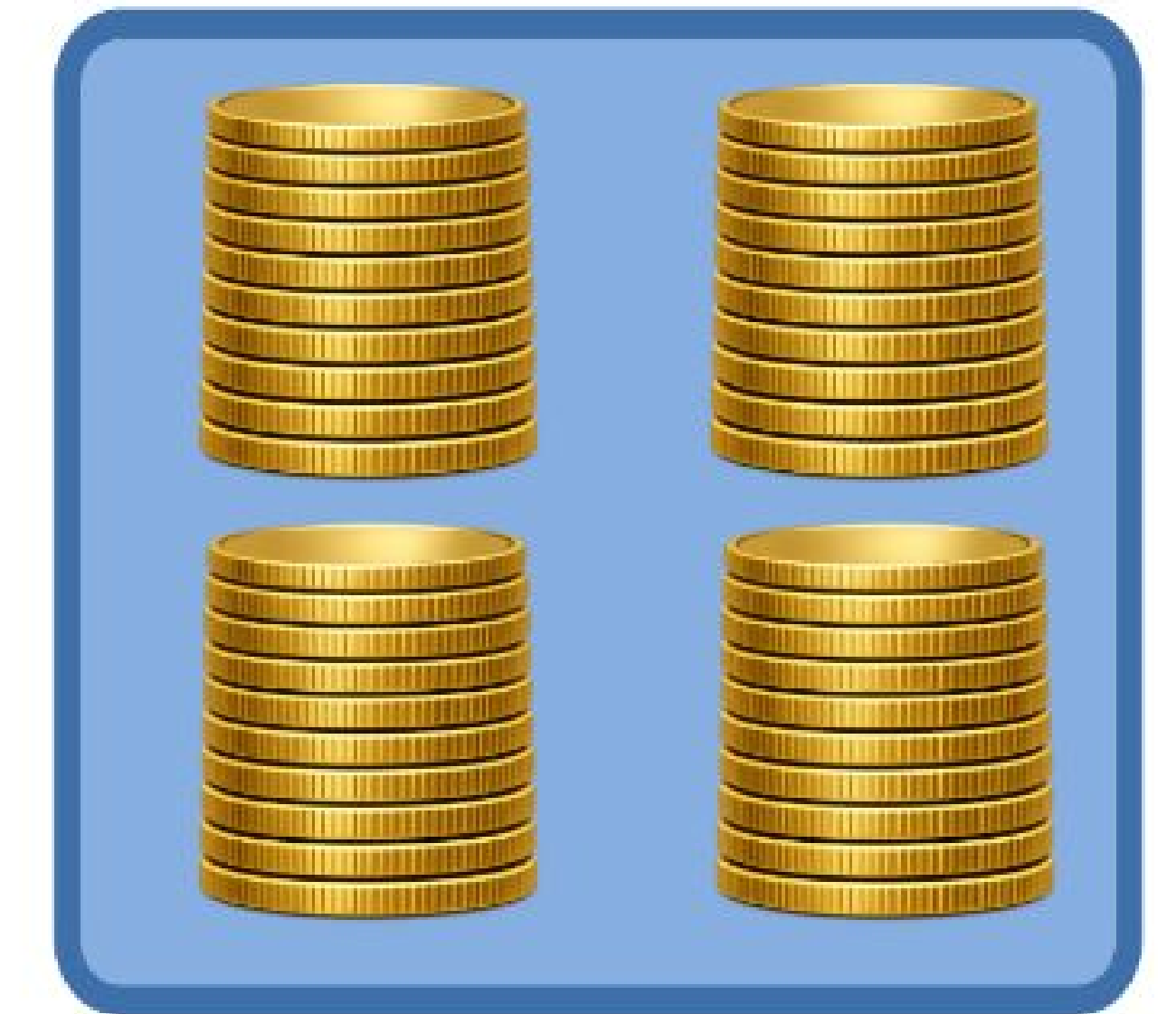
Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!

Münzspiel: Übergangsprozesse mit Variablen



$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{2}{3} \cdot a_n + \frac{1}{2} \cdot b_n \\ b_{n+1} &= \frac{1}{3} \cdot a_n + \frac{1}{2} \cdot b_n \end{aligned}$$

↑ neuer Bestand ↑ Altbestand

$$\text{Matrix } M = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{Startzustand } \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix}$$

Matrix-Vektor Multiplikation

- 40 und 10
- Übergänge

Anfangsvektor

$$\vec{v}_2 = M \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = M \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_3 \\ v_4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow v_3 = a_{11} \cdot v_1 + a_{12} \cdot v_2 \quad \left| \quad v_4 = a_{21} \cdot v_1 + a_{22} \cdot v_2 \right.$$



Vektor und Matrix

Schreibt zuerst die Anfangsverteilung als Spaltenvektor und anschließend die vier Übergangsteile als Matrix auf.

Anfangsvektor v_0	Übergangsmatrix M
$v_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix}$	$M = \begin{pmatrix} ______ & ______ \\ ______ & ______ \end{pmatrix}$

Testet eure Matrix am ersten Spielzug:

$M \cdot v_0 = v_1 \rightarrow$ Welche Werte erwartet ihr für v_1 ? _____

Weiterdenken

1. Startet mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?
2. Verändert eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?
3. Formuliert eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.

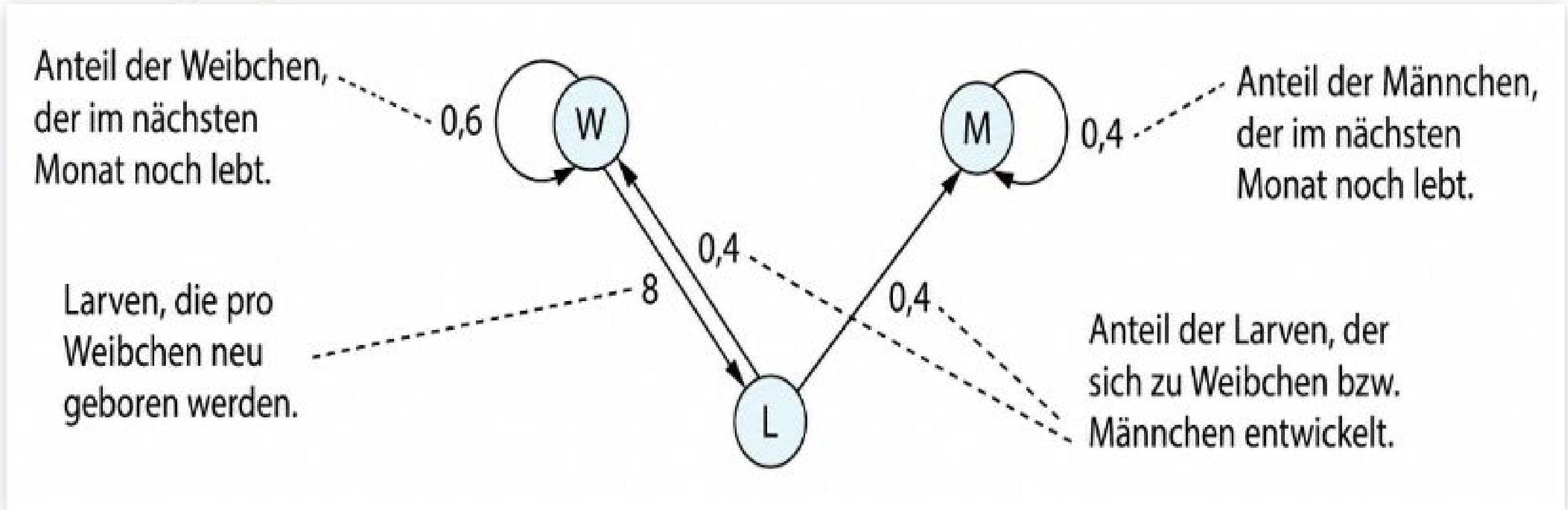
Weiterführende Fragen

- Wie lässt sich der n -te Zustandsvektor berechnen, ohne n Multiplikationen durchführen zu müssen?
- Hängt der Verlauf von der Anfangsverteilung ab?
 - Was passiert, wenn A zu Beginn mehr Münzen besitzt?
 - Was passiert, wenn die Spielregeln verändert werden?
- Ist der Fixvektor abhängig von der Anfangsverteilung?
- Gibt es auch eine Möglichkeit, die vorherige Verteilung zu ermitteln?

Übung zur Beschreibung von Übergängen bei Insektenpopulationen

Im Bild ist ein Übergangsdiagramm für die Entwicklung einer Insektenart zu sehen. **Gib** diesen Übergang in den vier unten aufgelisteten Darstellungen **an**. Zu Beginn wurden 1000 Weibchen, 1000 Männchen und 0 Larven gezählt.

Bonus: Stellt sich hier auch ein „*stabiler Zustand*“ nach einiger Zeit ein? **Begründe**.



Übergangstabelle

von \ nach	W	M	L
W			
M			
L			

Übergangsmatrix

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

Tabelle mit absoluten Werten

Zustand	W	M	L
0	1000		
1			
2			

Übergangsgleichungen

$$\begin{aligned} w_{n+1} &= \\ m_{n+1} &= \\ l_{n+1} &= \end{aligned}$$

Übergangsprozesse in der Autowaschanlage

Die drei Autowaschanlagen A, B und C haben das Wechselverhalten ihrer Kunden untersucht. Die Kunden von A verteilen sich bei der nächsten Autowäsche im Verhältnis 2 : 1 : 1 auf die drei Autowaschanlagen. Die Kunden von B wechseln das nächste Mal zu 25 % zu A und zu 25 % zu C. 80 % der Kunden von C sind der Anlage treu, der Rest wechselt zu A. Jeder Kunde wäscht sein Auto genau einmal pro Woche.



- **Zeichne** ein Übergangsdiagramm und gib die Übergangsmatrix für den Prozess an.
- In einer bestimmten Woche waschen von insgesamt 1000 Autofahrern 500 bei A und je 250 bei B und C ihr Auto. **Vervollständige** die untere Rechnung, zur Berechnung der Verteilung für die folgende Woche:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Übergangsmatrix}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 500 \\ 250 \\ 250 \end{pmatrix}}_{\text{Anfangs-Verteilung}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \square & \square \end{pmatrix}}_{\text{Terme zur Berechnung der Verteilung nach einer Woche}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \square \\ \square \\ \square \end{pmatrix}}_{\text{Verteilung nach einer Woche}}$$

- **Notiere** analog zu b), die Berechnung der Verteilung für die zweite Woche.



Arbeitsauftrag

Mathebuch:

Seite , Nummer

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite , Nummer



Bis zur nächsten Stunde!



Arbeitsauftrag

Mathebuch:

Seite , Nummer

Hausaufgabe

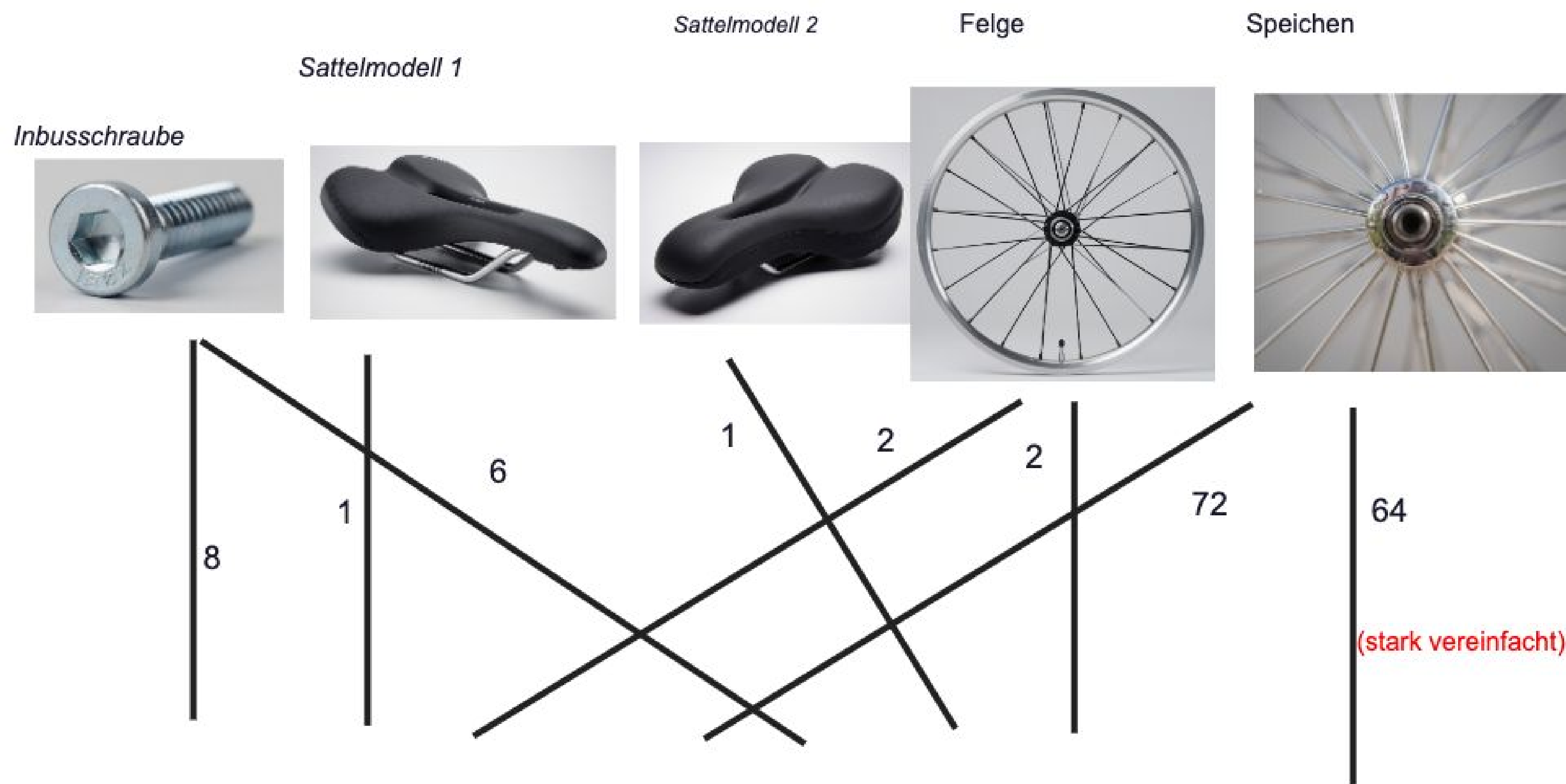


Mathebuch:

Seite , Nummer



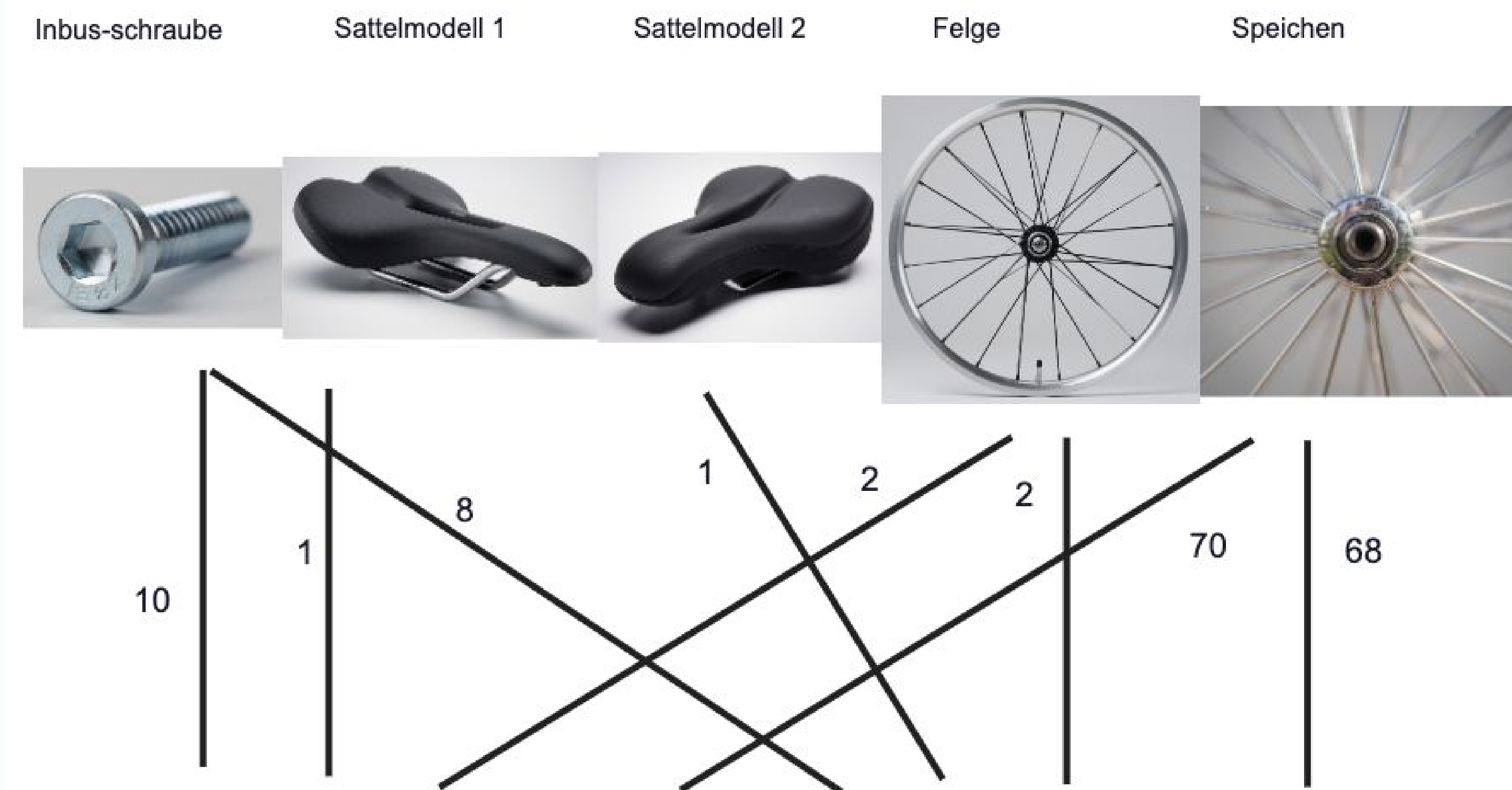
Bis zur nächsten Stunde!



Mountainbike



Stadtrad



Mountainbike



Stadtrad



Definition der Rechenoperationen für Matrizen

Arbeitsauftrag

Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 170, Nummer 3

Seite 174, Nummer 6

Bedarfsvektoren bestimmen

3.



Zutat \ Sorte	Fit-horse	Extra-horse	Premium-horse	Foal-horse
Gerstenflocken	20	10	20	10
Hafer geschrotet	10	15	10	20
Maisflocken	15	20	10	5
Weizengrießkleie	5	10	5	10
Zuckerrüben-melasse	0	5	0	10
Kräuter	15	10	20	10
Pflanzenöl	5	0	5	5

(Angaben in Mengeneinheiten pro Sack)

Ein Hersteller von Pferdefutter bietet vier Sorten Futter an. Die Zusammensetzung kann der Tabelle entnommen werden.

Ein Gestüt bestellt die folgenden Mengen:

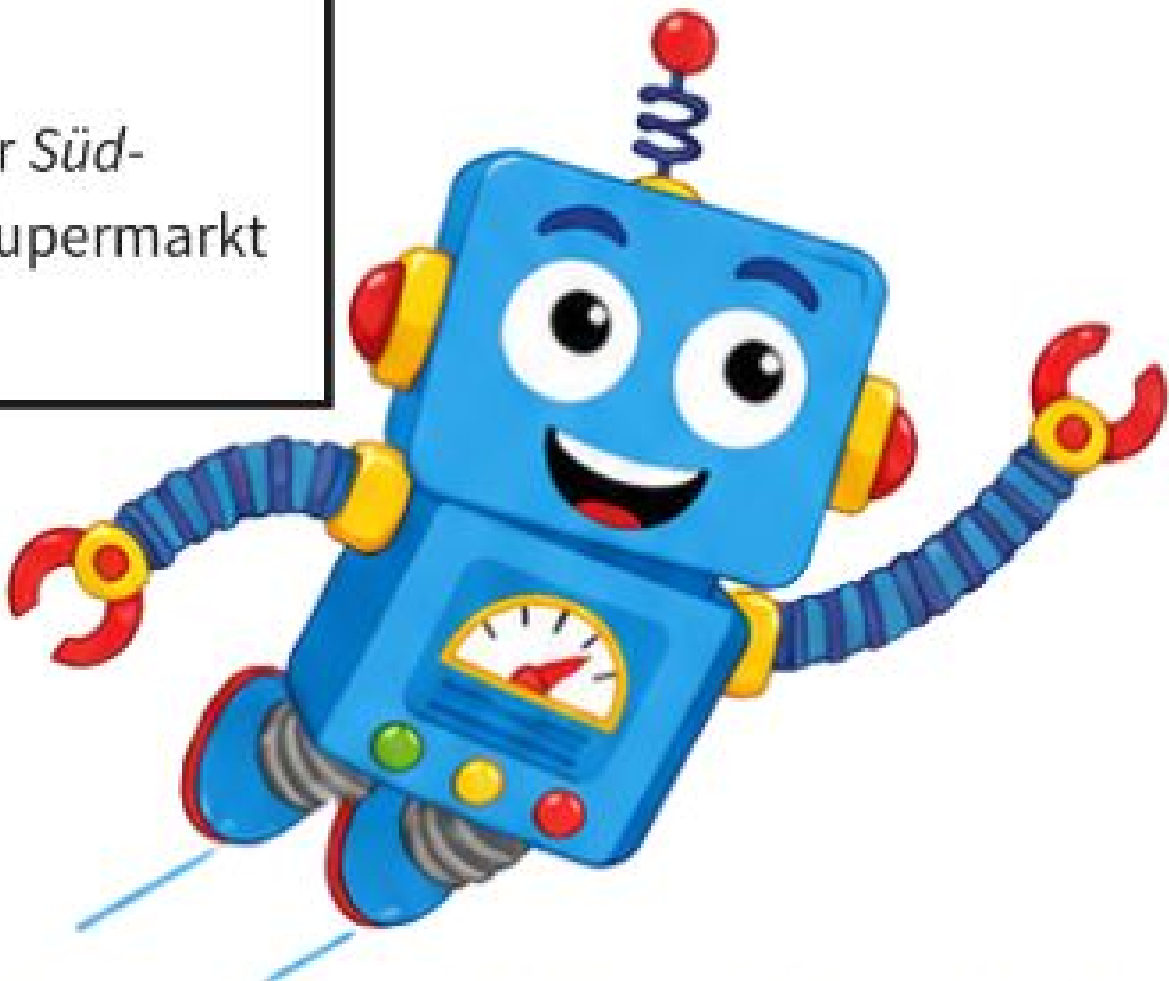
30 Säcke Fithorse, 25 Säcke Extrahorse, 45 Säcke Premiumhorse und 12 Säcke Foalhorse.

Berechnen Sie die benötigten Mengeneinheiten der Zutaten.

Matrizenmultiplikation in Anwendungen

6. Ein Weinhändler bietet zwei verschiedene Geschenkverpackungen mit drei Sorten Wein an. Die Geschenkverpackung *Europa-Probe* enthält drei Flaschen aus Deutschland, zwei Flaschen aus Frankreich und eine Flasche aus Italien. In der Geschenkverpackung *Südweine* sind eine Flasche aus Deutschland, drei aus Frankreich und zwei aus Italien. Die Bestellung von 5 Supermärkten kann durch folgende Auftragsmatrix beschrieben werden:
- $$\begin{pmatrix} 10 & 20 & 16 & 0 & 14 \\ 12 & 30 & 10 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

Dabei stehen in der oberen Zeile die Bestellungen für *Europa-Probe* und in der unteren die für *Südweine*. Berechnen Sie, wie viele Flaschen aus Deutschland, Frankreich und Italien für jeden Supermarkt benötigt werden.



Bis zur nächsten Stunde!

Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 170, Nummer 6

Seite 174, Nummer 2 d und e,
Nummer 5 d

6. Betrachten Sie den Ortsvektor eines beliebigen Punktes P im dreidimensionalen Raum. Durch die Multiplikation der angegebenen Matrix mit dem Ortsvektor von P entsteht ein neuer Vektor, den man wiederum als Ortsvektor eines Punktes P' interpretieren kann.

Beschreiben Sie die Lage der Punkte P und P' zueinander im dreidimensionalen Raum.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

2. Berechnen Sie das Matrizenprodukt.

a) $\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

g) $(4 \ 7 \ -2) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -9 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

h) $\begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix} \cdot (4 \ 7 \ -2)$

c) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

i) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

5. Berechnen Sie $A \cdot B$ und $B \cdot A$ und vergleichen Sie.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -7 \\ 0 & -5 & 6 \\ 8 & 5 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 8 & 6 \\ 12 & 2 & -5 \end{pmatrix}$

- e) Konstruieren Sie Beispiele, bei denen A oder B oder beide Matrizen nicht dieselbe Zeilenzahl wie Spaltenzahl haben und sowohl $A \cdot B$ als auch $B \cdot A$ definiert sind.



Bis zur nächsten Stunde!

Das neutrale Element der Addition und Multiplikation

Bei Rechenoperationen wie Addition oder Multiplikation gibt es ein sogenanntes **neutrales Element** mit einer besonderen Eigenschaft.

- Beispielsweise ist das **neutrale Element der Addition** in den reellen Zahlen die 0, denn es gilt $x + 0 = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.
- Da außerdem $x \cdot 1 = x$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, ist 1 das **neutrale Element der Multiplikation** in der Menge der reellen Zahlen.

Bestimmen Sie jeweils das neutrale Element für die Addition und die **Multiplikation in der Menge der Matrizen**, also Matrizen

- mit $A \in M_n(\mathbb{R})$ und $B \in M_m(\mathbb{R})$ und
- mit $A \in M_n(\mathbb{R})$.



Das neutrale Element der Addition und Multiplikation

Addition von Matrizen: Nullmatrix

Gesucht ist das **neutrale Element der Matrizenaddition**.

$$A_1 + N = A_2 \text{ wobei } A_1 = A_2 \text{ sein soll.}$$

Das neutrale Element der Matrizenaddition ist die **Nullmatrix**.

Eigenschaften der Nullmatrix:

- Alle Einträge sind Null.
- Die Nullmatrix hat dieselbe Dimension wie die Matrix, zu der sie addiert wird.

Beispiel:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dann gilt:

$$A + N = A$$

Beispiel 1: Quadratische Matrix

Beispiel 2: Nicht-quadratische Matrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad (217135) + (000000) = (217135)$$

Gesucht ist das **neutrale Element der Matrizenmultiplikation**.

Es soll gelten:

$$A_1 \cdot N = A_2 \quad A_1 \cdot N = A_2$$

wobei

$$A_1 = A_2$$

sein soll.

Das neutrale Element der Matrizenmultiplikation ist die **Einheitsmatrix** E (an der Tafel mit N bezeichnet).

Eigenschaften der Einheitsmatrix:

- Auf der Hauptdiagonalen stehen nur Einsen.
- Alle anderen Einträge sind Null.

Beispiel:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dann gilt für jede passende Matrix A :

$$A \cdot E = E \cdot A = A$$

Beispiel 1: Quadratische Matrix

Beispiel 2: Nicht-quadratische Matrix

Die Einheitsmatrix bleibt quadratisch und muss zur inneren Dimension der

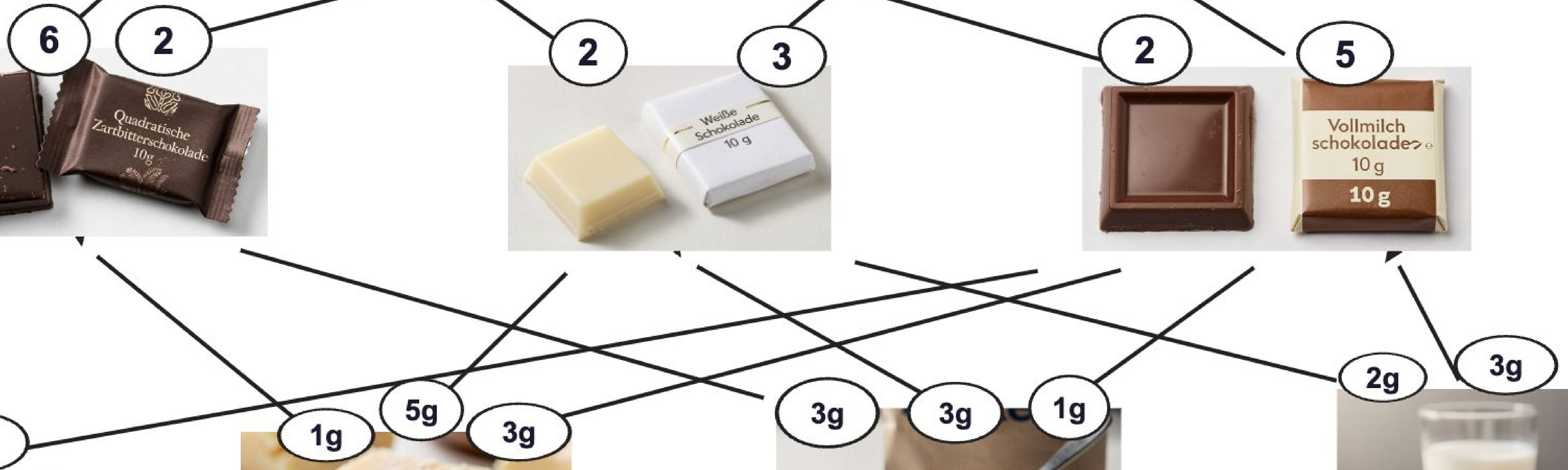


Kakaopulver

Kakaobutter

Zucker

Milchpulver



Mehrstupe Prozessmatrizen

1. **Stelle** die **Teilbedarfsmatrix** für die **Pralinenpackungen** und die **Teilbedarfsmatrix** für die **Rohstoffe auf**.
2. **Berechne** die **Gesamtbedarfsmatrix** .
3. Ein Kunde bestellt:
 - 100 Packungen „Edle Mischung“
 - 80 Packungen „Süße Mischung“

Berechne den Gesamtbedarf an Rohstoffen.

Bonusfrage: Warum kann man den Rohstoffbedarf entweder über die Gesamtbedarfsmatrix oder durch eine zweistufige Rechnung (zuerst Schokoladenbedarf, dann Rohstoffbedarf) bestimmen? **Begründen** mithilfe der Matrixmultiplikation.

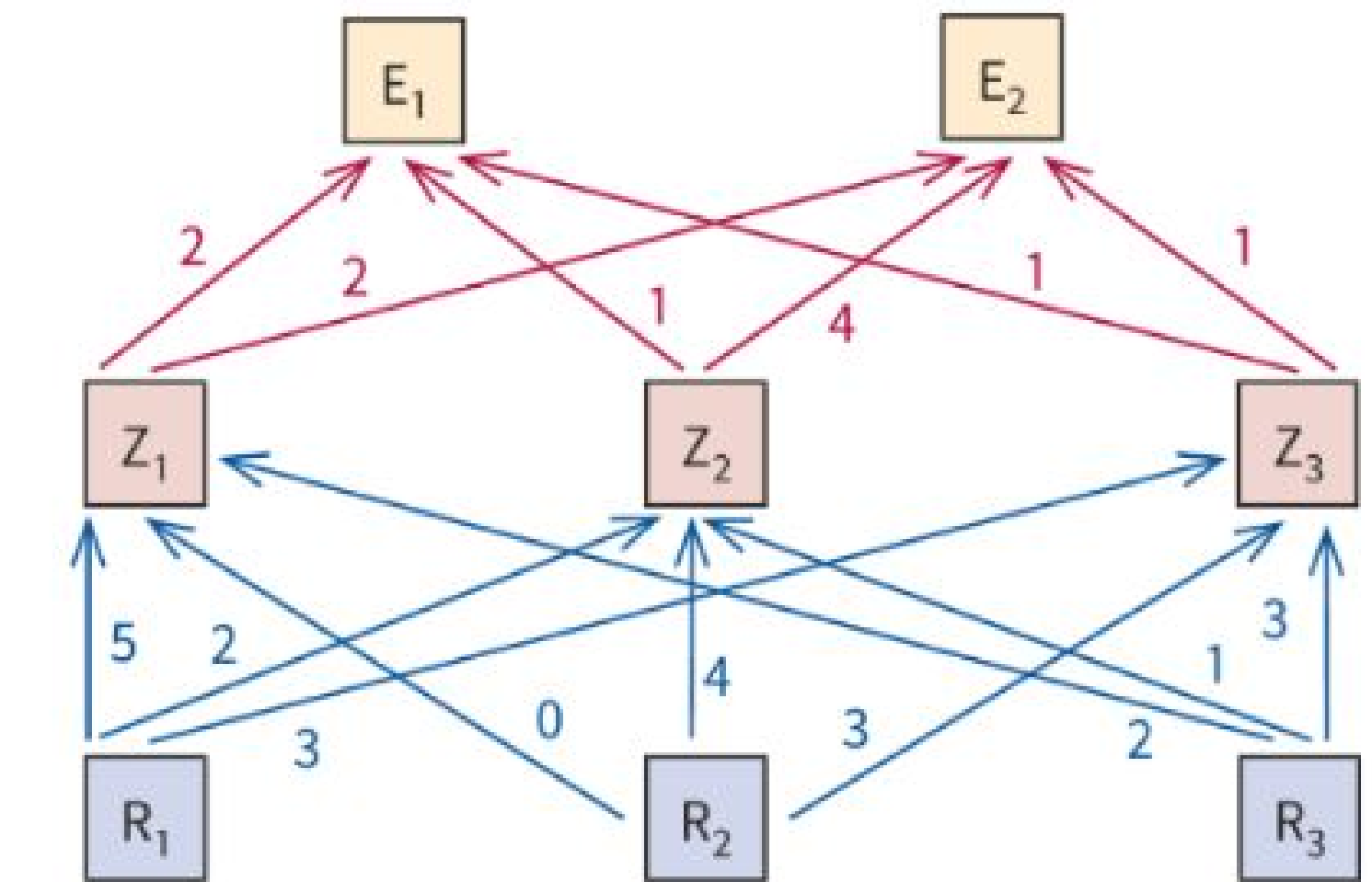
Hausaufgabe



Mathebuch:

Seite 175, Nummer 9

9. Ein Betrieb arbeitet in zwei Produktionsstufen. Er stellt in der ersten Produktionsstufe aus drei Rohstoffen R_1, R_2, R_3 drei Zwischenerzeugnisse Z_1, Z_2, Z_3 her. Diese Zwischenerzeugnisse werden in der zweiten Produktionsstufe zu zwei Enderzeugnissen E_1 und E_2 weiterverarbeitet. Der jeweilige Materialbedarf ist im nebenstehenden Diagramm dargestellt. Dabei geben die Zahlen an den Pfeilen an, wie viele Einheiten jeweils für ein neues Erzeugnis verbraucht werden.



- Stellen Sie den Materialverbrauch für jede Produktionsstufe als Matrix dar.
- Berechnen Sie, wie viele Rohstoffeinheiten jeweils für die Herstellung einer Mengeneinheit E_1 bzw. einer Mengeneinheit E_2 benötigt werden.
- Drei Verkaufsfilialen bestellen Endprodukte. Der Auftrag kann durch die Auftragsmatrix $A = \begin{pmatrix} 8 & 15 & 0 \\ 10 & 7 & 3 \end{pmatrix}$ beschrieben werden. Berechnen Sie für jeden einzelnen Auftrag jeweils den Bedarf an Zwischenprodukten und Rohstoffen.



Bis zur nächsten Stunde!

Zum Multiplizieren von Matrizen mithilfe eines Rechners kann man nach Eingabe der Matrizen die Tasten für das gewöhnliche Multiplizieren verwenden:

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -5 & -3 \end{bmatrix}$$

A2, 3 = -3

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

B3, 3 = 2

$$\begin{array}{c} [A] * [B] \\ \hline \text{DEG} \\ \begin{bmatrix} -7 & 6 & 16 \\ -14 & 20 & -2 \end{bmatrix} \end{array}$$

WEITERFÜHRENDE AUFGABE

1. Gesetze für das Multiplizieren von Matrizen

Begründen Sie die folgenden Rechengesetze.

Rechengesetze für das Multiplizieren von Matrizen

Für Matrizen **A**, **B**, **C** gilt stets

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Assoziativgesetz})$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Distributivgesetz})$$

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}), \quad (\text{Distributivgesetz})$$

$$(r \cdot \mathbf{A})(s \cdot \mathbf{B}) = rs \cdot (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}), \quad \text{wobei } r, s \in \mathbb{R}, \text{ falls die Matrizen terme definiert sind.}$$

BEISPIEL

$$\begin{aligned} & \left(\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 5 & -9 \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 4 & -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$